نقشه‌ی محتوایی پایان‌نامه

آنچه در هر فصل و هر بخش پوشش می‌دهم

عنوان: بخش‌بندی خودکار چنداندامی شکم در تصاویر سی‌تی‌اسکن با تمرکز بر بهبود کیفیت بر روی تصاویر بدون تزریق ماده‌ی حاجب | **نگارش:** سعیده دانائی | **استاد راهنما:** دکتر حمیدرضا ربیعی | **تاریخ:** شهریور ۱۴۰۵

این سند، دامنه‌ی محتوایی هر بخش پایان‌نامه را در یک نگاه خلاصه می‌کند: در هر بخش چه چیزی پوشش داده می‌شود، هر بخش به کدام ادعا یا نتیجه می‌رسد، و وضعیت فعلی نگارش آن چیست. علامت‌ها: [نوشته‌شده] [در دست تکمیل] [نوشته‌نشده]

فصل ۱ — مقدمه
[نوشته‌شده]

پرسشی که فصل پاسخ می‌دهد: چرا این مسئله؟

- انگیزه‌ی بالینی: فاز بدون‌کنتراست در تروما، غربالگری و نارسایی کلیوی تنها تصویر در دسترس است، اما دقت بخش‌بندی روی آن نظام‌مند پایین‌تر است.
- تجزیه‌ی مسئله به چهار زیرمسئله، که ستون‌بندی سه فصل بعدی را تعیین می‌کند.

فصل ۲ — کارهای پیشین
[نوشته‌شده]

پرسشی که فصل پاسخ می‌دهد: ادبیات کجا خالی است؟

- مرور پنج حوزه: یک حوزه مسئله‌ی چتر را تعریف می‌کند و چهار حوزه‌ی دیگر با چهار زیرمسئله متناظرند.
- خروجی فصل، چهار جای خالی مشخص است که فصل ۳ به همان ترتیب به آن‌ها می‌پردازد.

فصل ۳ — روش پیشنهادی
[نوشته‌شده]

پرسشی که فصل پاسخ می‌دهد: چه چیزی ساخته شده است؟

- سه مؤلفه که یک زنجیره‌ی وابسته می‌سازند: تشخیص فاز ← ثبت تصویر بین‌فازی ← سنتز.
- به‌علاوه‌ی پروتکل ارزیابی، که به‌عنوان بخشی از سهم روش‌شناختی پایان‌نامه ارائه می‌شود.

فصل ۴ — آزمایش‌ها
[در دست تکمیل]

پرسشی که فصل پاسخ می‌دهد: شواهد چه می‌گویند؟

- دو بخش نوشته‌شده: یافته‌های مرور نظام‌مند مجموعه‌داده‌ها، و نتایج ثبت تصویر بین‌فازی.
- گزارش شامل ادعاهای تأییدشده و نیز ادعاهایی است که شواهد آن‌ها را رد کرده‌اند.

فصل ۵ — نتیجه‌گیری
[نوشته‌نشده]

پرسشی که فصل پاسخ می‌دهد: چه به دست آمد و چه باقی است؟

- جمع‌بندی یافته‌ها، تصریح محدودیت‌ها (به‌ویژه دامنه‌ی اعتبار ناشی از سوگیری داده) و کارهای آتی.
- پس از تکمیل بخش‌های تجربی فصل ۴ نوشته می‌شود.

مشترک ستون‌بندی

چهار زیرمسئله با ترتیبی ثابت در فصل‌های ۲ تا ۴ تکرار می‌شوند، به‌گونه‌ای که مسیر «پیشینه، روش، آزمایش» را بتوان برای هر زیرمسئله به‌صورت مستقل دنبال کرد.

مجموعه‌داده‌ها مرور :۱ زیرمسئله
پیشینه ۲-۳ ← روش ۳-۲ ← آزمایش ۴-۱
[نوشته‌شده] نتایج آن مستقل نیز منتشر شده است.

کنتراست فاز تشخیص :۲ زیرمسئله
پیشینه ۲-۴ ← روش ۳-۴ ← آزمایش: —
روش [نوشته‌شده] نتایج تجربی [نوشته‌نشده]

بین‌فازی تصویر ثبت :۳ زیرمسئله
پیشینه ۲-۵ ← روش ۳-۵ ← آزمایش ۴-۲
[نوشته‌شده] کامل‌ترین زیرمسئله‌ی پایان‌نامه.

سنتز :۴ زیرمسئله $\mathrm{NC} \rightarrow \mathrm{CE}$
پیشینه ۲-۶ ← روش ۳-۶ ← آزمایش: —
روش [نوشته‌شده] نتایج تجربی [نوشته‌نشده]

ادعای کلی پایان‌نامه: شکاف دقت بخش‌بندی چندعضوی میان فاز بدون‌کنتراست و کنتراست‌دار، بدون بازطراحی مدل بخش‌بندی و تنها با مداخله در **سطح داده و پیش‌پردازش**، تا اندازه‌ی قابل‌سنجشی کاهش‌پذیر است.

فصل ۱ — مقدمه: پوشش محتوایی هر بخش

[نوشته‌شده] ۱-۱ اهمیت مسئله

در این بخش زمینه‌ی بالینی مسئله را می‌سازم:

- ساختار چندفازی سی‌تی شکمی و نقش الگوی افزایش کنتراست و شست‌وشو در تشخیص ضایعات کانونی کبد، به‌ویژه HCC.
- استدلال اصلی بخش: فاز بدون‌کنتراست کاربردی صرفاً تکمیلی ندارد؛ در تروما، غربالگری فرصت‌طلبانه و بیماران با نارسایی کلیوی یا سابقه‌ی حساسیت، تنها تصویر در دسترس است.
- و در عین حال، به دلیل کاهش نسبت کنتراست‌به‌نویز، دقت بخش‌بندی خودکار روی همین فاز به‌طور نظام‌مند و وابسته به اندام پایین‌تر است.

[نوشته‌شده] ۱-۲ تعریف مسئله

- هدف کلی را تعریف می‌کنم: کاهش شکاف دقت بخش‌بندی چندعضوی میان فاز بدون‌کنتراست و کنتراست‌دار.
- دو راهبرد مکمل معرفی می‌شوند: هم‌ترازسازی هندسی فازهای موجود از طریق ثبت تصویر، و بازسازی فاز غایب از طریق سنتز.
- تصریح می‌کنم که هر دو راهبرد بر زیرساختی مشترک تکیه دارند: شناخت محدودیت‌های داده‌ی موجود، و شناسایی صحیح فاز هر بررسی.
- بر همین مبنا مسئله به چهار زیرمسئله تجزیه می‌شود، که همین چهارتا با همین ترتیب، ستون‌بندی فصل‌های ۲ تا ۴ را تعیین می‌کنند.

[نوشته‌شده] ۱-۳ چالش‌ها

چهار چالش فنی مشترک را پوشش می‌دهم و هر یک را به یک تصمیم روشی در فصل ۳ متصل می‌کنم:

- ناسازگاری فراداده: برچسب فاز در سرآیند DICOM ناقص است، پس تشخیص فاز از یک گام جانبی به یک پیش‌نیاز تبدیل می‌شود.
- تغییر ناهمگن کنتراست: عروق و پارانشیم روشن‌تر می‌شوند و استخوان تقریباً بدون تغییر می‌ماند، و همین فرض بنیادین معیارهای کلاسیک ثبت را نقض می‌کند.
- کمیابی جفت طبیعی دو فاز برای یک بیمار.
- ناهمگنی معیار و مجموعه‌داده در ادبیات سنتز، که انتخاب مبنای معتبر را دشوار می‌کند.

[نوشته‌شده] ۱-۴ اهداف پژوهش

چهار زیرمسئله را به چهار هدف عملیاتی ترجمه می‌کنم و یک هدف پنجم اثر تجمیعی آن‌ها را می‌سنجد:

۱. مستندسازی نظام‌مند سوگیری و کفایت مجموعه‌داده‌های عمومی.
۲. توسعه‌ی مدل تشخیص فاز مستقل از سرآیند.
۳. طراحی پایپ‌لاین ثبت تصویر با محدودسازی دامنه‌ی معیار تراز.
۴. آموزش و ارزیابی مدل‌های سنتز روی جفت‌های هم‌ترازشده.
۵. سنجش اثر مجموع این مداخلات بر شکاف بخش‌بندی.

- دامنه‌ی کار را نیز صریح می‌کنم: مدل بخش‌بندی بازطراحی نمی‌شود.

[نوشته‌شده] ۱-۵ ساختار پایان‌نامه

نقشه‌ی راه فصل‌های بعدی را ارائه می‌کنم:

- فصل ۲ پیشینه‌ی پنج حوزه و جمع‌بندی جای خالی؛
- فصل ۳ سه مؤلفه‌ی روش و پروتکل ارزیابی؛
- فصل ۴ نتایج تجربی هر مؤلفه؛
- فصل ۵ جمع‌بندی، محدودیت‌ها و کارهای آتی.

[نوشته‌شده] ۱-۶ جمع‌بندی

- نتیجه‌ی فصل را در یک گزاره جمع می‌کنم: ریشه‌ی افت دقت را نباید تنها در معماری مدل‌ها جست‌وجو کرد.
- سه عامل مستقل — کاهش کنتراست بافتی، ناسازگاری فراداده‌ی فاز، و کمیابی داده‌ی جفت‌شده — همگی پیش از مرحله‌ی مدل‌سازی عمل می‌کنند.
- همین گزاره است که مداخله در سطح داده را به‌عنوان راهبرد پایان‌نامه توجیه می‌کند.

فصل ۲ — کارهای پیشین: پوشش هر بخش و جای خالی حاصل از آن

[نوشته‌شده] ۲-۱ پیش‌زمینه‌ی بالینی

- فازهای کنتراست و زمان‌بندی آن‌ها را تعریف می‌کنم.
- توضیح می‌دهم چرا تفسیر رادیولوژیک به بیش از یک فاز نیاز دارد.
- دامنه‌ی این بخش عمداً محدود است: تنها واژگان و مفاهیمی را می‌سازد که در فصل‌های بعدی به آن‌ها ارجاع داده می‌شود.

۲-۲ بخش‌بندی چندعضوی [نوشته‌شده] و شکاف کیفیت

- مسئله‌ی چتر پایان‌نامه در این بخش تعریف می‌شود و چهار بخش بعدی زیرمجموعه‌ی آن‌اند.
- مرور نشان می‌دهد با وجود پیشرفت معماری‌های مبتنی‌بر nnU-Net، افت دقت در فاز بدون‌کنتراست باقی است.
- علت‌های گزارش‌شده در ادبیات: کاهش نسبت کنتراست‌به‌نویز و جابه‌جایی حوزه‌ای وابسته به فاز.

۲-۳ مجموعه‌داده‌ها و [نوشته‌شده] سوگیری داده

- چشم‌انداز مجموعه‌داده‌های عمومی و ابزارهای موجود ارزیابی کیفیت داده را پوشش می‌دهم.
- نتیجه‌ی بخش: هیچ ارزیابی نظام‌مندی از این مجموعه‌داده‌ها به‌عنوان منبع آموزش هوش مصنوعی وجود ندارد، و هیچ منبعی گزارش نکرده چه سهمی از آن‌ها هر دو فاز را در بر می‌گیرند.

⇐ **جای خالی ۱**

[نوشته‌شده] ۲-۴ تشخیص فاز کنتراست

- تعریف مسئله، معیارهای ارزیابی رایج و مرور روش‌های موجود.
- محدودیت‌های ادبیات: اتکا به شبکه‌های سه‌بعدی با نیاز داده‌ی زیاد یا به بخش‌بندی از پیش آموزش‌دیده، و حساسیت به دستگاه و پروتکل تصویربرداری.
- و ناکارآمدی برچسب‌های سرآیند DICOM به‌عنوان مرجع.

⇐ **جای خالی ۲**

[نوشته‌شده] ۲-۵ ثبت تصویر بین‌فازی

- نشان می‌دهم معیارهای کلاسیک مبتنی‌بر اطلاعات متقابل بر فرض پایداری رابطه‌ی شدت روشنایی در سطح کل تصویر بنا شده‌اند.
- تزریق ماده‌ی حاجب این فرض را به‌شکل ناهمگن نقض می‌کند.
- تمایز کلیدی این بخش: روش‌های آگاه از آناتومی موجود، آناتومی را برای وزن‌دهی به کار می‌گیرند و نه برای محدودسازی دامنه‌ی معیار.

⇐ **جای خالی ۳؛ سهم روشی اصلی**

پایان‌نامه از همین‌جا شکل می‌گیرد.

[نوشته‌شده] ۲-۶ سنتز $\mathrm{NC} \rightarrow \mathrm{CE}$

- مرور از شبکه‌های مولد–متخاصم جفت‌شده تا مدل‌های انتشار اخیر.
- نتیجه: بازسازی اطلاعات کنتراست ممکن است، اما کیفیت آن به دقت هم‌ترازی هندسی داده‌ی آموزشی وابسته می‌ماند.
- یک تصور رایج را نیز تصحیح می‌کنم: کد باز در این حوزه به‌کلی غایب نیست.
- اما هیچ مطالعه‌ای معیاری برای کیفیت هم‌ترازی داده‌ی آموزشی گزارش نکرده است.

⇐ **جای خالی ۴**

۲-۷ جمع‌بندی و جای [نوشته‌شده] خالی پژوهش

در این بخش، یافته‌های پنج حوزه را کنار هم می‌گذارم و چهار جای خالی مکمل را استخراج می‌کنم:

۱. نیاز به تشخیص قابل‌اعتماد فاز کنتراست، مستقل از برچسب‌های ناقص سرآیند.
۲. نبود پایپ‌لاین ثبت تصویری که دامنه‌ی محاسبه‌ی معیار تراز — و نه صرفاً وزن آن — را به نواحی پایدار محدود کند.
۳. کمیابی جفت‌های هم‌تراز برای آموزش و ارزیابی سنتز.
۴. فقدان شواهد کمّی درباره‌ی اثر این مداخلات بر شکاف بخش‌بندی.

- ساختار فصل ۳ مستقیماً از همین چهار مورد پیروی می‌کند.

فصل ۳ — روش پیشنهادی (الف): از نمای کلی تا ثبت تصویر

[نوشته‌شده] ۳-۱ نمای کلی

- منطق زنجیره‌ی مؤلفه‌ها را ارائه می‌کنم: سه مؤلفه یک زنجیره‌ی وابسته تشکیل می‌دهند و نه سه کار موازی.
- استدلال: آموزش نظارت‌شده‌ی سنتز به جفت‌های هم‌تراز نیاز دارد؛ چنین جفت‌هایی کمیاب‌اند و باید ساخته شوند؛ و ساختن آن‌ها دو پیش‌نیاز دارد: شناسایی فاز و هم‌ترازسازی هندسی.
- همچنین نشان می‌دهم مدل تشخیص فاز دو نقش دارد: دروازه‌بانی داده، و ابزار اندازه‌گیری در ارزیابی سنتز (بخش ۳-۷).

[نوشته‌شده] ۳-۲ پروتکل مرور نظام‌مند

- راهبرد جست‌وجو در Google Scholar، PubMed، Scopus و TCIA به‌علاوه‌ی مخازن غیرمتعارف.
- پنج معیار ورود، و ردیابی منشأ هر مجموعه‌داده برای کمّی‌کردن بازاستفاده.
- چارچوب ارزیابی ریسک سوگیری با هفت مقوله، فرایند دو ارزیاب و سنجش پایایی.
- دامنه‌ی اعتبار مرور را نیز تصریح می‌کنم: این مرور چشم‌انداز منتشرشده را نمایندگی می‌کند و نه کل منابع موجود.

[نوشته‌شده] ۳-۳ داده و پیش‌پردازش

- مجموعه‌داده و تقسیم در سطح بیمار با فایل منجمد، که مستقیماً از یافته‌ی نشت داده در بخش ۴-۱ برمی‌آید.
- استانداردسازی هندسی و شدت روشنایی: بازآرایی به LPS، وکسل همسان‌گرد 1.5 میلی‌متر، و پنجره‌ی HU واحد در بازه‌ی $[-200, 400]$.
- استدلال می‌کنم که انتخاب پنجره‌ی واحد یک الزام روش‌شناختی است: مقایسه‌ی دو مدل سنجیده‌شده با دو پنجره‌ی متفاوت معنا ندارد.
- تمایزی که در ادامه‌ی فصل نقش محوری دارد: نقاب ثبت (دامنه‌ی محاسبه‌ی معیار) در برابر نقاب ارزیابی (دامنه‌ی سنجش).

[نوشته‌شده] ۳-۴ تشخیص فاز کنتراست

- فرض طراحی را صریح می‌کنم: فاز کنتراست، در تعریف بالینی خود، الگوی شدت روشنایی در چند اندام مشخص است.
- بنابراین بازنمایی ورودی نه حجم خام، بلکه برداری از میانه‌ی HU اندام‌هاست؛ انتخاب میانه به‌جای میانگین به دلیل مقاومت در برابر ضایعه و کلسیفیکاسیون است.
- طبقه‌بند XGBoost با اعتبارسنجی متقاطع لایه‌ای، و دو نسخه روی WAW-TACE و VinDr-Multiphase برای سنجش انتقال‌پذیری.
- سه مزیت این طراحی: نیاز به داده‌ی آموزشی اندک، انتقال‌پذیری میان دستگاه‌ها، و تفسیرپذیری سهم هر اندام در تصمیم.

[نوشته‌شده] ۳-۵ الف — ایده‌ی مرکزی ثبت تصویر

- سهم روشی اصلی پایان‌نامه در این بخش صورت‌بندی می‌شود: معیار تراز نباید در نواحی ناپایدار وزن کمتری بگیرد، بلکه نباید در آن نواحی محاسبه شود.
- صورت‌بندی صوری: $\sum_x w(x)\, s(x)$ در برابر $\sum_{x \in \mathcal{M}} s(x)$.
- دلیل اهمیت عملی این تفاوت: در فرمول‌بندی وزنی، هیستوگرام مشترک همچنان از وکسل‌های ناپایدار انباشته می‌شود و چندمُدی می‌ماند؛ محدودسازی دامنه، هیستوگرام را نیز محدود می‌کند.
- ساخت نقاب چهارلایه: استخوان، بافت نرم پایدار، سایر بافت نرم، و ساختارهای حذف‌شده (روده، به‌دلیل حرکت دودی و گاز).

[نوشته‌شده] ۳-۵ ب — پایپ‌لاین چندگذره

- هم‌ترازسازی مرکز جرم با دروازه‌ی اطمینان و دو ناحیه‌ی مرده، بر این مبنا که یک هم‌ترازی درشتِ نادرست بدتر از نبود آن است.
- گذر صفر: مقداردهی اولیه‌ی بسته با SVD روی مراکز جرم اندام‌ها، همراه با نگهبان دترمینان برای تضمین چرخش سره.
- گذر یک: پالایش با زیان آناتومیک (دایس فرسوده و مرکز جرم) و بهینه‌ساز بدون مشتق نلدر–مید، که به‌دلیل مشتق‌ناپذیری دایس یک ضرورت است.
- گذر دو: معیار روی بزرگی گرادیان، با این استدلال که تزریق حاجب سطح روشنایی را جابه‌جا می‌کند اما لبه‌ها را در جای خود نگه می‌دارد.
- دروازه‌های پذیرش، که بدترین حالت یک گذر ناموفق را از «مخرب» به «بی‌اثر» تبدیل می‌کنند.
- پالایش نهایی غیرصلب با B-اسپلاین؛ تاخوردگی گزارش می‌شود اما به‌عنوان دروازه به کار نمی‌رود.

فصل ۳ — روش پیشنهادی (ب): سنتز و پروتکل ارزیابی

[نوشته‌شده] ۳-۶ الف — مولد و شرطی‌سازی

- صورت‌بندی: ترجمه‌ی تصویر–به–تصویر نظارت‌شده روی جفت‌های هم‌ترازشده‌ی بخش ۳-۵.
- معماری U-Net دوبعدی روی وصله‌های ۱۲۸ × ۱۲۸، با نرمال‌سازی گروهی؛ دلیل این انتخاب در فصل ۴ به‌صورت کمّی و در ارتباط با مسئله‌ی درز میان وصله‌ها ارائه می‌شود.
- متمایزکننده‌ی PatchGAN شرطی، چون نسخه‌ی غیرشرطی تنها واقع‌نمایی کلی را پاداش می‌دهد و تطابق با ورودی را نمی‌سنجد.
- تابع زیان ترکیبی، با وزن‌های لایه‌بندی‌شده‌ی سطح اندام؛ روده در آموزش وزن صفر می‌گیرد اما همچنان ارزیابی می‌شود.
- پیکربندی ۲/۵ بعدی برای زمینه‌ی محور z، و شرطی‌سازی فاز و سطح با سازوکار FiLM.
- تصریح می‌کنم که شرطی‌سازی سطح یک روش قابل استقرار نیست، بلکه ابزاری برای اندازه‌گیری سقف عملکرد است.

[نوشته‌شده] ۳-۶ ب — عدم‌قطعیت و مدل‌های مبنا

- استدلال محوری این بخش: رگرسیون آموزش‌دیده با زیان L_1 در بهترین حالت میانه‌ی شرطی را پیش‌بینی می‌کند. اگر $y = f(x, Z)$ باشد و Z (دوز، زمان‌بندی بولوس، فیزیولوژی) در فاز بدون‌کنتراست مشاهده‌پذیر نباشد، بخشی از خطا تقلیل‌ناپذیر است.
- نتیجه: آنچه باید سنجیده شود کاهش خطا نیست، بلکه کالیبراسیون توزیع پیش‌بینی‌شده است.
- دو خانواده‌ی مدل برای آزمودن این ایده: رگرسیون ناهم‌واریانس به‌عنوان مبنای کم‌هزینه، و مدل انتشار که باید بر آن برتری نشان دهد.
- انتظار کمّی پیش از اجرای آزمایش ثبت شده است: یک نمونه‌ی صادق از توزیع شرطی، با معیار نقطه‌ای حدود $\sqrt{2}$ بدتر امتیاز می‌گیرد.
- مدل‌های مبنای ادبیات روی همان تقسیم داده، همان موارد آزمون و همان ابزار امتیازدهی بازآموزی می‌شوند؛ این یک مقایسه‌ی کنترل‌شده است و نه بازتولید نتایج اصلی.

[نوشته‌شده] ۳-۷ الف — نقد معیارهای متعارف

این بخش را به‌عنوان بخشی از سهم روش‌شناختی پایان‌نامه ارائه می‌کنم و نه به‌عنوان مقدمه‌چینی. دو دلیل پوشش داده می‌شود:

- دلیل ساختاری: پنجره‌ی HU انتخاب‌شده هوا، ریه و چربی را به صفر و استخوان را به یک اشباع می‌کند؛ معیارهایی که روی کل تصویر میانگین می‌گیرند عمدتاً روی نواحی‌ای میانگین می‌گیرند که همه‌ی مدل‌ها در آن‌ها بی‌خطا هستند.
- دلیل دوم: PSNR و SSIM با میانگین شرطی کمینه می‌شوند و بنابراین خروجی تار را بالاتر از بافت صحیح امتیاز می‌دهند، یعنی مدل‌ها را در جهت نادرست مرتب می‌کنند.
- بر این مبنا، این معیارها گزارش می‌شوند اما ثانویه تلقی می‌شوند.

[نوشته‌شده] ۳-۷ ب — معیارهای پیشنهادی

- معیار اصلی: خطای میانه‌ی HU در سطح اندام، که با همان استخراج ویژگی مدل تشخیص فاز محاسبه می‌شود و زنجیره‌ی مؤلفه‌ها را می‌بندد.
- معیارهای بازیابی سطح: شیب رگرسیون β و نسبت واریانس، که یک مولد واقعی را از یک میانگین‌گیر جدا می‌کنند.
- معیارهای بافت و پیوستگی، که همگی نسبت‌اند و هدفشان مقدار یک است؛ انحراف در هر دو جهت (تاری یا بافت توهمی) شکست تلقی می‌شود.
- معیارهای کالیبراسیون برای مدل‌های احتمالاتی: CRPS و پوشش بازه‌ی پیش‌بینی ۹۰ درصد.
- LPIPS و FID تنها برای قابلیت مقایسه با ادبیات گزارش می‌شوند و مبنای هیچ ادعایی نیستند.

[نوشته‌شده] ۳-۷ ج — ارزیابی پایین‌دستی و انضباط آماری

- تصریح می‌کنم که پرسش عنوان پایان‌نامه تنها با یک ارزیابی پایین‌دستی جداگانه پاسخ داده می‌شود.
- طرح سه‌بازویی در برابر مرجع (بخش‌بندی روی تصویر کنتراست‌دار واقعی): بازوی بدون‌کنتراست واقعی که خودِ شکاف است، بازوی تصویر تولیدشده، و بازوی شرطی‌شده با سطح واقعی که سقف را می‌دهد.
- گروه اسکلتی نقش شاهد منفی دارد: افت دایس در این گروه به معنای آن است که آنچه سنجیده شده تفاوت کیفیت کلی تصویر است و نه اثر کنتراست.
- محدودیت طرح را نیز صریح می‌کنم: مرجع، حاشیه‌نویسی انسانی نیست بلکه خروجی خودکار روی تصویر واقعی است.
- سه قاعده‌ی آماری در سراسر فصل ۴: کف نویز بذر با دروازه‌ی 2σ، آزمون‌های زوجی در سطح مورد، و تفاضل پیکربندی میان اجراها.

[نوشته‌شده] ۳-۸ جمع‌بندی

چهار گزاره‌ی پایانی فصل:

۱. مدل تشخیص فاز، مسئله را از حجم خام به برداری از میانه‌های HU در سطح اندام تقلیل می‌دهد و در ادامه به ابزار اندازه‌گیری ارزیابی سنتز تبدیل می‌شود.

۲. پایپ‌لاین ثبت تصویر، به‌جای وزن‌دهی، دامنه‌ی محاسبه‌ی معیار تراز را محدود می‌کند و با مقداردهی اولیه‌ی بسته از کمینه‌های محلی پرهیز می‌کند.

۳. مدل‌های سنتز همگی روی جفت‌های حاصل از این ثبت و روی یک تقسیم منجمد آموزش می‌بینند.

۴. پروتکل ارزیابی خود بخشی از سهم پایان‌نامه است، چون نشان می‌دهد معیارهای متعارف سطح‌پیکسل قادر به رتبه‌بندی مدل‌های این مسئله نیستند.

فصل ۴ — آزمایش‌ها: یافته‌های گزارش‌شده در هر بخش

[نوشته‌شده] ۴-۱ الف — ترکیب و افزونگی

- از ۴۵ مجموعه‌داده‌ی واردشده، در ظاهر ۴۷,۰۴۹ بررسی سی‌تی فهرست شده است، اما تنها ۲۳,۷۴۶ مورد اصیل‌اند؛ یعنی حدود ۵۱ درصد این اکوسیستم بازاستفاده است.
- ردیابی منشأ نشان می‌دهد این بازاستفاده ساختاری شبکه‌ای دارد: چند مجموعه‌داده‌ی پایه (LiTS، KiTS، Pancreas-CT، BTCV) گره‌های مرکزی‌اند و موارد آن‌ها به مجموعه‌های ترکیبی متأخرتر سرریز می‌کند.
- پیامد روش‌شناختی: خطر نشت داده برای هر پژوهشی که روی مجموعه‌ی ترکیبی آموزش و روی مجموعه‌ی پایه ارزیابی می‌کند.
- همین ملاحظه، تصمیم فصل ۳ برای تقسیم داده در سطح بیمار را توجیه می‌کند.

[نوشته‌شده] ۴-۱ ب — جغرافیا و ریسک سوگیری

- با وجود مشارکت ۱۸ کشور، حدود ۷۵ درصد مجموعه‌داده‌ها از ایالات متحده، کانادا و اروپا می‌آیند.
- مهم‌تر از این تمرکز، غیاب کامل آفریقای زیرصحرا، جنوب آسیا و بخش عمده‌ی خاورمیانه است؛ پیامد بالینی آن را با نمونه‌ی HCC در کبد غیرسیروتیک تشریح می‌کنم.
- ارزیابی ریسک سوگیری روی ۲۲ مجموعه‌داده‌ی دارای صد نمونه یا بیشتر: ریسک بالای نژادی ۱۶ از ۲۲ و انتخاب ۱۵ از ۲۲، در برابر برچسب‌گذاری تنها ۵ از ۲۲.
- تفسیر: ضعف اصلی این اکوسیستم در کیفیت حاشیه‌نویسی نیست — که تمرکز رایج پژوهش‌های کیفیت داده است — بلکه در ترکیب جمعیت و آسیب‌شناسی داده است.

[در دست تکمیل] ۴-۱ ج — پیامد برای این پایان‌نامه

سه قید عملی که این یافته‌ها بر ادامه‌ی کار می‌گذارند:

۱. ارزیابی روی محک‌های ترکیبی بی‌اعتبار است مگر منشأ هر مورد ردیابی شود؛ بنابراین آزمایش‌ها روی یک مجموعه‌داده‌ی اصیل و منفرد انجام می‌شوند.

۲. کمیابی داده‌ی جفت‌شده، ثبت تصویر و سنتز را از دو گزینه‌ی رقیب به دو ضرورت مکمل تبدیل می‌کند.

۳. سوگیری جغرافیایی و جمعیت‌شناختی، دامنه‌ی اعتبار نتایج را محدود می‌کند و این محدودیت در فصل ۵ دوباره مطرح می‌شود.

در دست تکمیل: سهم مجموعه‌داده‌هایی که هر دو فاز را در بر می‌گیرند باید از شیت استخراج محاسبه و در متن تثبیت شود.

[نوشته‌شده] ۴-۲ الف — قیف داده و اندازه‌ی مسئله

- از ۲۶۵ بررسی مجموعه‌داده، تنها ۱۶۹ بررسی (۶۳/۸ درصد) سری بدون‌کنتراست دارند؛ همین عدد، و نه کیفیت هم‌ترازی، سقف تعداد جفت‌های آموزشی سنتز را تعیین می‌کند.
- دروازه‌ی سلامت بخش‌بندی ۷۷۱ حجم از ۷۷۲ را پذیرفت؛ تنها حجم مردود، هر سه شرط دروازه را هم‌زمان نقض می‌کرد.
- یافته‌ی خلاف انتظار: میانه‌ی ناهم‌ترازی اولیه تنها ۲/۷۹ میلی‌متر است و فازها در حدود ۸۷ درصد موارد از پیش هم‌موقعیت‌اند. این یافته با فرض رایج ادبیات ناسازگار است و تفسیر ابلیشن‌ها را تغییر می‌دهد.
- گزارش با میانه و چارک انجام می‌شود و نه میانگین، چون توزیع خطا دُم‌دار است؛ و معناداری با آزمون علامت زوجی سنجیده می‌شود.

[نوشته‌شده] ۴-۲ ب — ابلیشن‌ها و آزمون ادعای مرکزی

- نتیجه‌ی اصلی: محدودسازی دامنه‌ی معیار به نقاب اندام، دقیقاً در همان گروه‌های اندامی که فرضیه پیش‌بینی کرده بود — بافت نرم و عروق — بهبود معنادار می‌دهد.
- و در گروه اسکلتی، که از پیش به‌عنوان شاهد منفی معرفی شده بود، سودی نمی‌دهد؛ همان رفتاری که فرضیه پیش‌بینی کرده بود و ساختار استدلال را قابل ابطال نگه می‌دارد.
- دو گذر صلب نخست اثرهای مکمل و بر گروه‌های متفاوت دارند.
- دروازه‌های پذیرش، یک گذر ناموفق را از عامل خرابی به عامل بی‌اثر تبدیل می‌کنند؛ تمایزی که در عمل تعیین‌کننده بود.

[نوشته‌شده] ۴-۲ ج — مقایسه با روش‌های موجود

- DEEDS در هر سه معیار دقت از روش پیشنهادی بهتر عمل می‌کند (۰/۸۸۶ در برابر ۰/۸۱۶) و تفاوت معنادار است.
- اما DEEDS غیرصلب است و در میانه ۲/۹ درصد از وکسل‌های درون نقاب دترمینان ژاکوبین نامثبت دارد؛ روش پیشنهادی صلب است و بنا به ساختار نمی‌تواند تاخوردگی تولید کند. برای کاربرد پایین‌دستی، یعنی ساخت جفت‌های آموزشی، نبود تاخوردگی یک الزام است.
- مقایسه‌ی هم‌تراز، صلب با صلب: ۰/۸۱۶ در برابر ۰/۷۶۱ برای نسخه‌ی بدون نقاب.
- نکته‌ی جانبی: uniGradICON با بهترین خطای کلی، در گروه عروقی ۵/۸ میلی‌متر خطا دارد در برابر ۳/۴ میلی‌متر روش پیشنهادی.
- دو ادعای طرح‌شده در نسخه‌ی پیشین که شواهد آن‌ها را رد کرد نیز گزارش می‌شوند: بی‌اثر بودن هم‌ترازی مرکز جرم بر دقت نهایی، و بی‌فایده بودن گذر دو در پیکربندی فعلی.
- محدودیت: ارقام بر ۲۶ بررسی متناظر استوارند و گسترش ارزیابی به کل ۱۵۶ بررسی ثبت‌شده در دستور کار است.

وضعیت نگارش و برنامه‌ی تکمیل

بخش‌های نوشته‌نشده

- **نتایج تجربی تشخیص فاز** (زیرمسئله ۲): روش در بخش ۳-۴ ارائه شده است؛ نتایج اعتبارسنجی متقاطع و سنجش انتقال‌پذیری میان دو مجموعه‌داده باید در فصل ۴ افزوده شود.
- **نتایج تجربی سنتز** (زیرمسئله ۴): روش و مدل‌های مبنا در بخش ۳-۶ ارائه شده‌اند؛ نتایج مقایسه‌ای، معیارهای بازیابی سطح و معیارهای کالیبراسیون باقی مانده‌اند.
- **ارزیابی پایین‌دستی بخش‌بندی**: طرح سه‌بازویی در بخش ۳-۷ ج تعریف شده است. این تنها سنجه‌ای است که مستقیماً به پرسش عنوان پایان‌نامه پاسخ می‌دهد و بالاترین اولویت را دارد.
- **فصل ۵ (نتیجه‌گیری)**: پس از تکمیل بخش‌های تجربی بالا نوشته می‌شود.
- **چکیده‌ی فارسی و انگلیسی**: هنوز تدوین نشده است.

مواردی که نیازمند تکمیل یا رفع ابهام‌اند

- **رقم وضعیت فاز کنتراست در مرور**: سهم مجموعه‌داده‌هایی که هر دو فاز را در بر می‌گیرند باید مستقیماً از شیت استخراج محاسبه شود. این رقم برای استدلال بخش‌های ۳-۵ و ۳-۶ نقش محوری دارد.
- **ناسازگاری ارقام طبقه‌بندی سوگیری**: چکیده‌ی مقاله‌ی منتشرشده ارقام ۱۷ و ۱۶ را گزارش می‌کند، در حالی که جدول اصلی همان مقاله ۱۶ و ۱۵ را نشان می‌دهد. ارقام پایان‌نامه از شمارش مستقیم جدول به دست آمده‌اند و پس از اصلاح مقاله تثبیت خواهند شد.
- **هزینه‌ی محاسباتی ثبت تصویر**: زمان اجرا و بیشینه‌ی حافظه‌ی هر گام باید ثبت و ستون مربوطه در جدول مقایسه تکمیل شود.
- **گسترش مجموعه‌ی ارزیابی ثبت تصویر**: از ۲۶ بررسی متناظر فعلی به کل ۱۵۶ بررسی ثبت‌شده.
- **شکل ۳-۱**: نمودار جریان کلی روش، شامل سه مؤلفه و بلوک ارزیابی پایین‌دستی، باید به فصل ۳ افزوده شود.